

第六章 齿轮机构及其设计

• 齿廓啮合基本定律

定理若欲使一对齿轮的瞬时传动比为常数那么其齿廓形状必须满足：不论两齿廓在这一点啮合，过啮合点所作的齿廓公法线都与连心线交于一定点P。

P称为节点。

且有
$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{O_2P}{O_1P} = \frac{r_2'}{r_1'} = \text{const}$$

Def: 凡满足齿廓啮合基本定律的一对齿轮的齿廓称为共轭齿廓。共轭齿廓的齿廓曲线称为共轭曲线。

• 渐开线的形成及其特性

• 渐开线的特性

- ① 发生线在基圆上所滚过的弧长等于发生线上所滚过的长度；
- ② 渐开线上任一点K的法线必切于基圆，且 r_k 为渐开线上K点的曲率半径；
- ③ 同一基圆所生成的任意两条渐开线间的公法线长度处处相等；
- ④ 基圆内无渐开线；

• 渐开线的参数方程

设渐开线上一点为K，其展角 θ_k ，向径 r_k ，把该线与直线 mm （与 OK 垂直）之间所夹锐角称为齿廓在该点的压力角，记为 α_k 。

$$\begin{cases} r_k = \frac{r_b}{\cos \alpha_k} \\ \theta_k = \text{inv} \alpha_k = \tan \alpha_k - \alpha_k \end{cases}$$

• 渐开线齿廓

• 渐开线齿廓满足定传动比要求。

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2'}{r_1'} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}} = \text{const}$$

• 渐开线齿廓啮合的特点

- ① 啮合线是直线
- ② 啮合的啮合角不变
- ③ 具有可分性

• 渐开线标准齿轮的尺寸

• 标准直齿圆柱齿轮几何尺寸计算公式

名称	代号	计算公式
模数	m	选取标准值
压力角	α	选取标准值 20°
齿顶高	h_a	$h_a = h_a^* m$
齿根高	h_f	$h_f = (h_a^* + c^*) m$
齿全高	h	$h = h_a + h_f = (2h_a^* + c^*) m$
分圆直径	d	$d = mz$
齿顶圆直径	d_a	$d_a = d + 2h_a = (z + 2h_a^*) m$
齿根圆直径	d_f	$d_f = d - 2h_f = (z - 2h_a^* - c^*) m$
基圆直径	d_b	$d_b = d \cos \alpha$
齿距	p	$p = \pi m$
基节	p_b	$p_b = p \cos \alpha$
分度圆齿厚	s	$s = \frac{\pi m}{2}$
分度圆槽宽	e	$e = \frac{\pi m}{2}$
节圆直径	d'	$d' = d$
标准中心距	a	$a = \frac{1}{2}(d_1 + d_2) = \frac{m}{2}(z_1 + z_2)$
顶隙	c	$c = c^* m$
齿厚	h_a^*, c^*	$h_a^* = 1, c^* = 0.25$
齿宽	h_a^*, c^*	$h_a^* = 0.8, c^* = 0.3$